

## BÀI TẬP CẤU TRÚC HÀNG ĐỘI - QUEUE

### Câu 1. CHUYENDOI.CPP

Hôm nay đi học, Sói học được bài học về hoán đổi dãy số. Cô giáo cho Sói một dãy số bất kì và yêu cầu Sói hãy chuyển số hạng đầu tiên về cuối cùng. Điều này quả thật là dễ dàng với Sói. Nhưng là một cậu bé ham học hỏi, Sói tự nghĩ xem nếu chuyển đổi liên tục như vậy trong  $K$  lần thì dãy số mới sẽ là dãy nào. Các bạn hãy giúp Sói nhé.

**Dữ liệu:** Vào từ file **CHUYENDOI.INP** gồm:

- Dòng đầu tiên gồm 2 số nguyên  $N$  và  $K$  ( $1 \leq N \leq 10^4$ ,  $1 \leq K \leq 10^9$ ).
- Dòng tiếp theo gồm  $N$  số nguyên dương trong phạm vi  $int$

**Kết quả:** Ghi ra file **CHUYENDOI.OUT** dãy gồm  $N$  số sau khi biến đổi

**Ví dụ:**

| CHUYENDOI.INP    | CHUYENDOI.OUT |
|------------------|---------------|
| 5 3<br>1 2 3 4 5 | 4 5 1 2 3     |

### Câu 2. MUAVE.CPP

Hôm nay rạp chiếu phim được mở cửa trở lại, mọi người đều nô nức đi xem phim. Đặc biệt, tối nay có chương trình khuyến mãi cho trẻ em: khi xếp hàng, nếu trẻ em nào có chiều cao nhỏ hơn hoặc bằng  $K$  thì được miễn phí, nếu không thì phải quay lại cuối hàng. Nhân viên trong rạp sẽ kiểm tra  $M$  lần rồi mới đóng chương trình, kể cả khi không còn người nào xếp hàng. Hỏi mỗi người được kiểm tra tổng cộng bao nhiêu lần.

**Dữ liệu:** Vào từ file **MUAVE.INP** gồm:

- + Dòng đầu tiên gồm 3 số nguyên  $N$ ,  $K$ ,  $M$  ( $1 \leq N$ ,  $K \leq 10^3$ ,  $1 \leq M \leq 10^4$ ).
- + Dòng thứ 2 gồm  $N$  số là chiều cao của người xem phim (chiều cao  $\leq 10^3$ ).

**Kết quả:** Ghi ra file **MUAVE.OUT** số lần mỗi người được kiểm tra

**Ví dụ:**

| MUAVE.INP            | MUAVE.OUT   |
|----------------------|-------------|
| 6 3 7<br>1 4 6 2 3 5 | 1 2 1 1 1 1 |
| 4 7 7<br>1 2 3 4     | 1 1 1 1     |

### Câu 3 BFS.CPP

Một đất nước có  $N$  thành phố và  $M$  con đường 2 chiều nối trực tiếp giữa 2 thành phố. Cho 2 thành phố khác nhau  $S$  và  $T$ . Yêu cầu hãy tìm đường đi ngắn nhất từ thành phố  $S$  đến thành phố  $T$  (đường đi ngắn nhất từ  $S$  đến  $T$  là đường đi, đi qua ít con đường nhất). Nếu không có đường đi từ  $S$  đến  $T$ , in ra -1.

**Dữ liệu:** Vào từ file **BFS.INP** gồm:

+ Dòng đầu tiên gồm 4 số  $N, M, S, T$  ( $1 \leq S, T \leq N \leq 1000, M \leq 2000$ )

+  $M$  dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số  $u$  và  $v$  là con đường hai chiều nối trực tiếp giữa 2 thành phố.

**Kết quả:** Ghi ra file **BFS.OUT** một dòng duy nhất là kết quả bài toán

**Ví dụ:**

| BFS.INP                                    | BFS.OUT |
|--------------------------------------------|---------|
| 5 5 1 4<br>1 2<br>2 3<br>3 5<br>5 4<br>2 4 | 2       |

### Câu 4. DANBO.CPP

Các con bò của nông dân John có sở thích là hay đi khám phá những vùng xung quanh nông trang. Ban đầu, tất cả  $N$  ( $1 \leq N \leq 10^9$ ) con bò tập trung thành 1 nhóm và cùng bắt đầu chuyển đi trên 1 con đường. Cho tới khi gặp một ngã ba đường thì chúng đôi khi chọn cách chia làm 2 nhóm nhỏ hơn (mỗi nhóm ít nhất 1 con bò) và mỗi nhóm lại tiếp tục hành trình trên con đường của nhóm chúng. Khi một trong những nhóm này gặp 1 ngã ba khác thì nhóm này lại có thể tách ra tiếp, và cứ như vậy.

Các con bò đã hình thành nên 1 quy tắc về việc chia nhóm như sau: Nếu chúng có thể chia thành 2 nhóm mà chênh lệch số bò của 2 nhóm là đúng bằng  $K$  ( $1 \leq K \leq 10^3$ ) thì tại ngã ba đó chúng sẽ chia làm 2; nếu không thì chúng sẽ dừng cuộc hành trình và đứng ở đó nhăm nháp cỏ non.

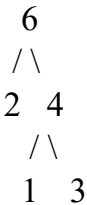
Giả sử rằng luôn có những ngã ba mới trên các con đường, hãy tính xem cuối cùng có bao nhiêu nhóm bò tất cả.

**Dữ liệu:** Vào từ file **DANBO.INP** gồm 2 số nguyên  $N$  và  $K$ .

**Kết quả:** Ghi ra file **DANBO.OUT** số lượng nhóm bò sau cùng

| DANBO.INP | DANBO.OUT |
|-----------|-----------|
| 6 2       | 3         |

**Giải thích:** Cuối cùng gồm 3 nhóm bò: nhóm 1 con, 2 con và 3 con



**Câu 5. LUCKYNUM.CPP**

Trong một số nước châu Á, 8 và 6 được coi là những chữ số may mắn. Bất cứ số nguyên nào chỉ chứa chữ số 8 và 6 được coi là số may mắn, ví dụ 6, 8, 66, 668, 88, 886,... Là một học sinh rất thích toán, Tí thích các số may mắn nhưng chỉ thích các số có dạng:

$$S = 8 \dots 86 \dots 6$$

Trong đó  $S$  có ít nhất một chữ số 8 và chữ số 6 và 8 không nhất thiết phải đồng thời xuất hiện. Ví dụ, 8, 88, 6, 66, 86, 886, 8866 ... là các số có dạng  $S$ .

Cho trước một số nguyên dương  $K$  ( $1 < K < 10^4$ ), Tí muốn tìm số may mắn nhỏ nhất dạng  $S$ , có không quá 200 chữ số và chia hết cho  $K$ .

Nhiệm vụ của bạn là viết một chương trình tìm số đó cho Tí.

**Dữ liệu:** Vào từ file **LUCKYNUM.INP** gồm số nguyên dương  $K$ .

**Kết quả:** Ghi ra file **LUCKYNUM.OUT** là số may mắn dạng S nhỏ nhất chia hết cho K. Trường hợp không tồn tại số S có không quá 200 chữ số như vậy, ghi -1.

**Ví dụ:**

| LUCKYNUM.INP | LUCKYNUM.OUT |
|--------------|--------------|
| 6            | 6            |
| 8            | 8            |
| 43           | 86           |
| 15           | -1           |